

Inferencia Bayesiana Causal

2do cuatrimestre 2026 | ECyT - UNSAM

$p = \mathbf{b}$

Laboratorios de
Métodos Bayesianos

github.com/MetodosBayesianos/IBC1.2026.2

Objetivos

Inferencia Bayesiana Causal

Evaluación de hipótesis causales alternativas y **planificación de acciones** mediante la (aproximación a) la aplicación estricta de las reglas de la probabilidad.

Objetivos

Inferencia Bayesiana Causal

Evaluación de hipótesis causales alternativas y **planificación de acciones** mediante la (aproximación a) la aplicación estricta de las reglas de la probabilidad.

- Especificar matemáticamente argumentos causales mediante **métodos gráficos**

Objetivos

Inferencia Bayesiana Causal

Evaluación de hipótesis causales alternativas y **planificación de acciones** mediante la (aproximación a) la aplicación estricta de las reglas de la probabilidad.

- Especificar matemáticamente argumentos causales mediante **métodos gráficos**
- Comprender cómo la estructura causal afecta el **flujo de inferencia** entre variables

Objetivos

Inferencia Bayesiana Causal

Evaluación de hipótesis causales alternativas y **planificación de acciones** mediante la (aproximación a) la aplicación estricta de las reglas de la probabilidad.

- Especificar matemáticamente argumentos causales mediante **métodos gráficos**
- Comprender cómo la estructura causal afecta el **flujo de inferencia** entre variables
- Identificar **efectos causales** entre variables sin realizar experimentos

Objetivos

Inferencia Bayesiana Causal

Evaluación de hipótesis causales alternativas y **planificación de acciones** mediante la (aproximación a) la aplicación estricta de las reglas de la probabilidad.

- Especificar matemáticamente argumentos causales mediante **métodos gráficos**
- Comprender cómo la estructura causal afecta el **flujo de inferencia** entre variables
- Identificar **efectos causales** entre variables sin realizar experimentos
- Diseñar experimentos que permitan **evaluar teorías causales** alternativas

Objetivos

Inferencia Bayesiana Causal

Evaluación de hipótesis causales alternativas y **planificación de acciones** mediante la (aproximación a) la aplicación estricta de las reglas de la probabilidad.

- Especificar matemáticamente argumentos causales mediante **métodos gráficos**
- Comprender cómo la estructura causal afecta el **flujo de inferencia** entre variables
- Identificar **efectos causales** entre variables sin realizar experimentos
- Diseñar experimentos que permitan **evaluar teorías causales** alternativas
- Seleccionar **acciones óptimas** en los ciclos de acción-percepción

Objetivos

Inferencia Bayesiana Causal

Evaluación de hipótesis causales alternativas y **planificación de acciones** mediante la (aproximación a) la aplicación estricta de las reglas de la probabilidad.

- Especificar matemáticamente argumentos causales mediante **métodos gráficos**
- Comprender cómo la estructura causal afecta el **flujo de inferencia** entre variables
- Identificar **efectos causales** entre variables sin realizar experimentos
- Diseñar experimentos que permitan **evaluar teorías causales** alternativas
- Seleccionar **acciones óptimas** en los ciclos de acción-percepción

¿Qué acciones generan bienestar?

Inferencia Bayesiana Causal

¿Qué acciones generan bienestar?

Inferencia Bayesiana Causal

¿Qué acciones generan bienestar?

Principios del buen vivir, versión Aymara.

Inferencia Bayesiana Causal

¿Qué acciones generan bienestar?

1. *Suma Umaña*: Saber beber. El agua es la fuente de toda vida.

Inferencia Bayesiana Causal

¿Qué acciones generan bienestar?

1. *Suma Umaña*: Saber beber. El agua es la fuente de toda vida.
2. *Suma Manq'aña*: Saber comer. Nuestro alimento es la vida de otros seres.

Inferencia Bayesiana Causal

¿Qué acciones generan bienestar?

1. *Suma Umaña*: Saber beber. El agua es la fuente de toda vida.
2. *Suma Manq'aña*: Saber comer. Nuestro alimento es la vida de otros seres.
3. *Suma Thokoña*: Saber bailar. Nuestro cuerpo nos conecta con el universo.

Inferencia Bayesiana Causal

¿Qué acciones generan bienestar?

1. *Suma Umaña*: Saber beber. El agua es la fuente de toda vida.
2. *Suma Manq'aña*: Saber comer. Nuestro alimento es la vida de otros seres.
3. *Suma Thokoña*: Saber bailar. Nuestro cuerpo nos conecta con el universo.
4. *Suma Ikiña*: Saber dormir. Descansar de noche para recuperar la energía de dos días.

Inferencia Bayesiana Causal

¿Qué acciones generan bienestar?

1. *Suma Umaña*: Saber beber. El agua es la fuente de toda vida.
2. *Suma Manq'aña*: Saber comer. Nuestro alimento es la vida de otros seres.
3. *Suma Thokoña*: Saber bailar. Nuestro cuerpo nos conecta con el universo.
4. *Suma Ikiña*: Saber dormir. Descansar de noche para recuperar la energía de dos días.
5. *Suma Irnakaña*: Saber trabajar. Nuestra acción cumple un rol en la comunidad.

Inferencia Bayesiana Causal

¿Qué acciones generan bienestar?

1. *Suma Umaña*: Saber beber. El agua es la fuente de toda vida.
2. *Suma Manq'aña*: Saber comer. Nuestro alimento es la vida de otros seres.
3. *Suma Thokoña*: Saber bailar. Nuestro cuerpo nos conecta con el universo.
4. *Suma Ikiña*: Saber dormir. Descansar de noche para recuperar la energía de dos días.
5. *Suma Irnakaña*: Saber trabajar. Nuestra acción cumple un rol en la comunidad.
6. *Suma Lupiña*: Saber meditar. El silencio restablece los equilibrios.

Inferencia Bayesiana Causal

¿Qué acciones generan bienestar?

1. *Suma Umaña*: Saber beber. El agua es la fuente de toda vida.
2. *Suma Manq'aña*: Saber comer. Nuestro alimento es la vida de otros seres.
3. *Suma Thokoña*: Saber bailar. Nuestro cuerpo nos conecta con el universo.
4. *Suma Ikiña*: Saber dormir. Descansar de noche para recuperar la energía de dos días.
5. *Suma Irnakaña*: Saber trabajar. Nuestra acción cumple un rol en la comunidad.
6. *Suma Lupiña*: Saber meditar. El silencio restablece los equilibrios.
7. *Suma Amuyaña*: Saber pensar. Las ideas nacen de los problemas reales.

Inferencia Bayesiana Causal

¿Qué acciones generan bienestar?

1. *Suma Umaña*: Saber beber. El agua es la fuente de toda vida.
2. *Suma Manq'aña*: Saber comer. Nuestro alimento es la vida de otros seres.
3. *Suma Thokoña*: Saber bailar. Nuestro cuerpo nos conecta con el universo.
4. *Suma Ikiña*: Saber dormir. Descansar de noche para recuperar la energía de dos días.
5. *Suma Irnakaña*: Saber trabajar. Nuestra acción cumple un rol en la comunidad.
6. *Suma Lupiña*: Saber meditar. El silencio restablece los equilibrios.
7. *Suma Amuyaña*: Saber pensar. Las ideas nacen de los problemas reales.
8. *Suma Munaña Munayasiña*: Saber amar. Complementarse con las ideas contradictorias.

Inferencia Bayesiana Causal

¿Qué acciones generan bienestar?

1. *Suma Umaña*: Saber beber. El agua es la fuente de toda vida.
2. *Suma Manq'aña*: Saber comer. Nuestro alimento es la vida de otros seres.
3. *Suma Thokoña*: Saber bailar. Nuestro cuerpo nos conecta con el universo.
4. *Suma Ikiña*: Saber dormir. Descansar de noche para recuperar la energía de dos días.
5. *Suma Irnakaña*: Saber trabajar. Nuestra acción cumple un rol en la comunidad.
6. *Suma Lupiña*: Saber meditar. El silencio restablece los equilibrios.
7. *Suma Amuyaña*: Saber pensar. Las ideas nacen de los problemas reales.
8. *Suma Munaña Munayasiña*: Saber amar. Complementarse con las ideas contradictorias.
9. *Suma Ist'aña*: Saber escuchar. Percibir incluso aquello que no habla ni se muestra.

Inferencia Bayesiana Causal

¿Qué acciones generan bienestar?

1. *Suma Umaña*: Saber beber. El agua es la fuente de toda vida.
2. *Suma Manq'aña*: Saber comer. Nuestro alimento es la vida de otros seres.
3. *Suma Thokoña*: Saber bailar. Nuestro cuerpo nos conecta con el universo.
4. *Suma Ikiña*: Saber dormir. Descansar de noche para recuperar la energía de dos días.
5. *Suma Irnakaña*: Saber trabajar. Nuestra acción cumple un rol en la comunidad.
6. *Suma Lupiña*: Saber meditar. El silencio restablece los equilibrios.
7. *Suma Amuyaña*: Saber pensar. Las ideas nacen de los problemas reales.
8. *Suma Munaña Munayasiña*: Saber amar. Complementarse con las ideas contradictorias.
9. *Suma Ist'aña*: Saber escuchar. Percibir incluso aquello que no habla ni se muestra.
10. *Suma Aruskipaña*: Saber hablar. Ante la incertidumbre, la verdad es no mentir.

Inferencia Bayesiana Causal

¿Qué acciones generan bienestar?

1. *Suma Umaña*: Saber beber. El agua es la fuente de toda vida.
2. *Suma Manq'aña*: Saber comer. Nuestro alimento es la vida de otros seres.
3. *Suma Thokoña*: Saber bailar. Nuestro cuerpo nos conecta con el universo.
4. *Suma Ikiña*: Saber dormir. Descansar de noche para recuperar la energía de dos días.
5. *Suma Irnakaña*: Saber trabajar. Nuestra acción cumple un rol en la comunidad.
6. *Suma Lupiña*: Saber meditar. El silencio restablece los equilibrios.
7. *Suma Amuyaña*: Saber pensar. Las ideas nacen de los problemas reales.
8. *Suma Munaña Munayasiña*: Saber amar. Complementarse con las ideas contradictorias.
9. *Suma Ist'aña*: Saber escuchar. Percibir incluso aquello que no habla ni se muestra.
10. *Suma Aruskipaña*: Saber hablar. Ante la incertidumbre, la verdad es no mentir.
11. *Suma Samkasiña*: Saber soñar. Planificar es la semilla de la nueva realidad.

Inferencia Bayesiana Causal

¿Qué acciones generan bienestar?

1. *Suma Umaña*: Saber beber. El agua es la fuente de toda vida.
2. *Suma Manq'aña*: Saber comer. Nuestro alimento es la vida de otros seres.
3. *Suma Thokoña*: Saber bailar. Nuestro cuerpo nos conecta con el universo.
4. *Suma Ikiña*: Saber dormir. Descansar de noche para recuperar la energía de dos días.
5. *Suma Irnakaña*: Saber trabajar. Nuestra acción cumple un rol en la comunidad.
6. *Suma Lupiña*: Saber meditar. El silencio restablece los equilibrios.
7. *Suma Amuyaña*: Saber pensar. Las ideas nacen de los problemas reales.
8. *Suma Munaña Munayasiña*: Saber amar. Complementarse con las ideas contradictorias.
9. *Suma Ist'aña*: Saber escuchar. Percibir incluso aquello que no habla ni se muestra.
10. *Suma Aruskipaña*: Saber hablar. Ante la incertidumbre, la verdad es no mentir.
11. *Suma Samkasiña*: Saber soñar. Planificar es la semilla de la nueva realidad.
12. *Suma Sarnaqaña*: Saber caminar. Los grandes cambios ocurren paso a paso.

Inferencia Bayesiana Causal

¿Qué acciones generan bienestar?

1. *Suma Umaña*: Saber beber. El agua es la fuente de toda vida.
2. *Suma Manq'aña*: Saber comer. Nuestro alimento es la vida de otros seres.
3. *Suma Thokoña*: Saber bailar. Nuestro cuerpo nos conecta con el universo.
4. *Suma Ikiña*: Saber dormir. Descansar de noche para recuperar la energía de dos días.
5. *Suma Irnakaña*: Saber trabajar. Nuestra acción cumple un rol en la comunidad.
6. *Suma Lupiña*: Saber meditar. El silencio restablece los equilibrios.
7. *Suma Amuyaña*: Saber pensar. Las ideas nacen de los problemas reales.
8. *Suma Munaña Munayasiña*: Saber amar. Complementarse con las ideas contradictorias.
9. *Suma Ist'aña*: Saber escuchar. Percibir incluso aquello que no habla ni se muestra.
10. *Suma Aruskipaña*: Saber hablar. Ante la incertidumbre, la verdad es no mentir.
11. *Suma Samkasiña*: Saber soñar. Planificar es la semilla de la nueva realidad.
12. *Suma Sarnaqaña*: Saber caminar. Los grandes cambios ocurren paso a paso.
13. *Suma Churaña, suma Katukaña*: Saber dar y recibir con dicha y agradecimiento, porque la vida es la unión de muchos seres y fuerzas.

Programa

Unidad 1 Especificación y evaluación de argumentos causales.

Programa

Unidad 1 Especificación y evaluación de argumentos causales.

1. Argumentos causales alternativos e incertidumbre
2. Sorpresa: el problema de la comunicación con la realidad.

Programa

Unidad 1 Especificación y evaluación de argumentos causales.

1. Argumentos causales alternativos e incertidumbre
2. Sorpresa: el problema de la comunicación con la realidad.

Unidad 2 Métodos de inferencia y programación probabilística.

Programa

Unidad 1 Especificación y evaluación de argumentos causales.

1. Argumentos causales alternativos e incertidumbre
2. Sorpresa: el problema de la comunicación con la realidad.

Unidad 2 Métodos de inferencia y programación probabilística.

1. Inferencia exacta y pasaje de mensajes.
2. Olvido: hacer inferencia en realidades complejas.

Programa

Unidad 1 Especificación y evaluación de argumentos causales.

1. Argumentos causales alternativos e incertidumbre
2. Sorpresa: el problema de la comunicación con la realidad.

Unidad 2 Métodos de inferencia y programación probabilística.

1. Inferencia exacta y pasaje de mensajes.
2. Olvido: hacer inferencia en realidades complejas.

Unidad 3 Predicciones causales

Programa

Unidad 1 Especificación y evaluación de argumentos causales.

1. Argumentos causales alternativos e incertidumbre
2. Sorpresa: el problema de la comunicación con la realidad.

Unidad 2 Métodos de inferencia y programación probabilística.

1. Inferencia exacta y pasaje de mensajes.
2. Olvido: hacer inferencia en realidades complejas.

Unidad 3 Predicciones causales

1. Flujo de inferencia en las estructuras causales.
2. Estimandos causales y do-calculus.

Programa

Unidad 1 Especificación y evaluación de argumentos causales.

1. Argumentos causales alternativos e incertidumbre
2. Sorpresa: el problema de la comunicación con la realidad.

Unidad 2 Métodos de inferencia y programación probabilística.

1. Inferencia exacta y pasaje de mensajes.
2. Olvido: hacer inferencia en realidades complejas.

Unidad 3 Predicciones causales

1. Flujo de inferencia en las estructuras causales.
2. Estimandos causales y do-calculus.

Unidad 4 Inferencia causal en la práctica.

Programa

Unidad 1 Especificación y evaluación de argumentos causales.

1. Argumentos causales alternativos e incertidumbre
2. Sorpresa: el problema de la comunicación con la realidad.

Unidad 2 Métodos de inferencia y programación probabilística.

1. Inferencia exacta y pasaje de mensajes.
2. Olvido: hacer inferencia en realidades complejas.

Unidad 3 Predicciones causales

1. Flujo de inferencia en las estructuras causales.
2. Estimandos causales y do-calculus.

Unidad 4 Inferencia causal en la práctica.

1. El zoológico de algoritmos.
2. El ecosistemas de las teorías causales.

Programa

Unidad 5 Contrafactuales

Programa

Unidad 5 Contrafactuales

1. Efectos causales naturales directos e indirectos.
2. El choque de los paradigmas de inferencia causal.

Programa

Unidad 5 Contrafactuales

1. Efectos causales naturales directos e indirectos.
2. El choque de los paradigmas de inferencia causal.

Unidad 6 Toma de decisiones en el tiempo

Programa

Unidad 5 Contrafactuales

1. Efectos causales naturales directos e indirectos.
2. El choque de los paradigmas de inferencia causal.

Unidad 6 Toma de decisiones en el tiempo

1. Corrección temporal de la teoría de juegos.
2. Modelos de historia completa y optimización como inferencia.

Programa

Unidad 5 Contrafactuales

1. Efectos causales naturales directos e indirectos.
2. El choque de los paradigmas de inferencia causal.

Unidad 6 Toma de decisiones en el tiempo

1. Corrección temporal de la teoría de juegos.
2. Modelos de historia completa y optimización como inferencia.

Unidad 7 Intervenciones socioeconómicas

Programa

Unidad 5 Contrafactuales

1. Efectos causales naturales directos e indirectos.
2. El choque de los paradigmas de inferencia causal.

Unidad 6 Toma de decisiones en el tiempo

1. Corrección temporal de la teoría de juegos.
2. Modelos de historia completa y optimización como inferencia.

Unidad 7 Intervenciones socioeconómicas

1. Instituciones exitosas en la administración de bienes comunes.
2. Instrumento financiero productivo.

Programa

Unidad 5 Contrafactuales

1. Efectos causales naturales directos e indirectos.
2. El choque de los paradigmas de inferencia causal.

Unidad 6 Toma de decisiones en el tiempo

1. Corrección temporal de la teoría de juegos.
2. Modelos de historia completa y optimización como inferencia.

Unidad 7 Intervenciones socioeconómicas

1. Instituciones exitosas en la administración de bienes comunes.
2. Instrumento financiero productivo.

Unidad 8 Trabajo final

Evaluación

Evaluación

Tipos de ejercicios.

Cuestionario Preguntas en formato de selección múltiple con justificación escrita sobre las cuales deberán distribuir creencias.

Evaluación

Tipos de ejercicios.

Cuestionario Preguntas en formato de selección múltiple con justificación escrita sobre las cuales deberán distribuir creencias.

Talleres Ejercicios de inferencia y/o toma de decisiones.

Evaluación

Tipos de ejercicios.

Cuestionario Preguntas en formato de selección múltiple con justificación escrita sobre las cuales deberán distribuir creencias.

Talleres Ejercicios de inferencia y/o toma de decisiones.

Metodología de evaluación.

Puntos Producto de las creencias asignadas a la respuesta correcta y crecimiento de los recursos obtenidos. A mayor valor, mayor nota.

Evaluación

Tipos de ejercicios.

Cuestionario Preguntas en formato de selección múltiple con justificación escrita sobre las cuales deberán distribuir creencias.

Talleres Ejercicios de inferencia y/o toma de decisiones.

Metodología de evaluación.

Puntos Producto de las creencias asignadas a la respuesta correcta y crecimiento de los recursos obtenidos. A mayor valor, mayor nota.

Aprobación La cantidad de puntos deberá ser algunos órdenes de magnitud mayor que el azar (el orden de magnitud será calibrado al final de la cursada).

Evaluación

Tipos de ejercicios.

Cuestionario Preguntas en formato de selección múltiple con justificación escrita sobre las cuales deberán distribuir creencias.

Talleres Ejercicios de inferencia y/o toma de decisiones.

Metodología de evaluación.

Puntos Producto de las creencias asignadas a la respuesta correcta y crecimiento de los recursos obtenidos. A mayor valor, mayor nota.

Aprobación La cantidad de puntos deberá ser algunos órdenes de magnitud mayor que el azar (el orden de magnitud será calibrado al final de la cursada).

Vidas Podrán pedir hasta 6 vidas: reemplazar algunas de las asignaciones de creencia realizadas por el azar. Cada pedido baja un punto la nota de la materia.

$p = \mathbf{b}$

Laboratorios de
Métodos Bayesianos